

Anàlisi Matemàtica 2 (AM2) – GEMiF

Examen final 2023-06-01

1. Sigui la funció

[1.5 punts]

$$f(x, y) = 2 \ln(1 + x + y) + (x + 1) e^{x-y}$$

- a) Calcula el gradient.
- b) Calcula la matriu Hessiana.
- c) Calcula el desenvolupament en sèrie de Taylor al voltant de l'origen fins a segon ordre; no cal especificar el residu.

Solució

a)

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2}{1 + x + y} + (x + 2) e^{x-y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2}{1 + x + y} - (x + 1) e^{x-y}$$

Per tant el gradient és:

$$\nabla f = \left(\frac{2}{1 + x + y} + (x + 2) e^{x-y} \right) \hat{i} + \left(\frac{2}{1 + x + y} - (x + 1) e^{x-y} \right) \hat{j}$$

b)

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\frac{2}{(1 + x + y)^2} + (x + 3) e^{x-y}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -\frac{2}{(1 + x + y)^2} - (x + 2) e^{x-y}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\frac{2}{(1 + x + y)^2} + (x + 1) e^{x-y}$$

Per tant la matriu Hessiana és:

$$H = \begin{pmatrix} -\frac{2}{(1 + x + y)^2} + (x + 3) e^{x-y} & -\frac{2}{(1 + x + y)^2} - (x + 2) e^{x-y} \\ -\frac{2}{(1 + x + y)^2} - (x + 2) e^{x-y} & -\frac{2}{(1 + x + y)^2} + (x + 1) e^{x-y} \end{pmatrix}$$

c) Necessitem els valors de la funció, les primeres i segones derivades a l'origen:

$$f(0,0) = 1$$

$$\nabla f(0,0) = (4,1)$$

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$$

Per tant, el desenvolupament en sèrie de Taylor fins a segon ordre (sense indicar el residu corresponents) és:

$$f(x,y) \approx 1 + 4x + y + \frac{1}{2}x^2 - 4xy - \frac{1}{2}y^2$$

2. Sigui l'el·lipse centrada a l'origen $3x^2 - 2xy + 3y^2 = 4$. Trobar els punts de l'el·lipse que estan més a prop i més lluny de l'origen. [1.5 punts]

Solució

Com els extrems relatius en distància també ho són en distància al quadrat, la funció Lagrangiana corresponent és:

$$L(x, y; \lambda) = x^2 + y^2 - \lambda(3x^2 - 2xy + 3y^2 - 4)$$

Calculem les parcials i les iguaem a zero per a obtenir el sistema d'equacions a resoldre:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x - \lambda(6x - 2y) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y - \lambda(6y - 2x) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(3x^2 - 2xy + 3y^2 - 4) = 0$$

El sistema que queda és:

$$\begin{aligned}x &= \lambda(3x - y) \\y &= \lambda(3y - x) \\3x^2 - 2xy + 3y^2 &= 4\end{aligned}$$

La solució ha de ser amb $\lambda \neq 0$, ja que en cas contrari les dues primeres equacions impliquen $x = y = 0$, que no satisfaria la tercera equació; és dir, el punt $(0,0)$ no pertany a l'el·lipse. Podem eliminar la λ de les dues primeres equacions:

$$\frac{x}{3x - y} = \frac{y}{3y - x} \Rightarrow 3xy - x^2 = 3xy - y^2 \Rightarrow x^2 = y^2 \Rightarrow x = \pm y$$

Podem resoldre el cas $x = y$ per substitució en la tercera equació:

$$3x^2 - 2x^2 + 3x^2 = 4 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1 \Rightarrow x = y = \pm 1$$

De la mateix manera, podem resoldre el cas $x = -y$ per substitució en la tercera equació:

$$3x^2 + 2x^2 + 3x^2 = 4 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = -y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Encara que no fa falta, podem calcular λ :

$$x = y \Rightarrow x = \lambda(2x) \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

$$x = -y \Rightarrow x = \lambda(4x) \Rightarrow \lambda = \frac{1}{4}$$

Per tant, els quatre punts que busquem són:

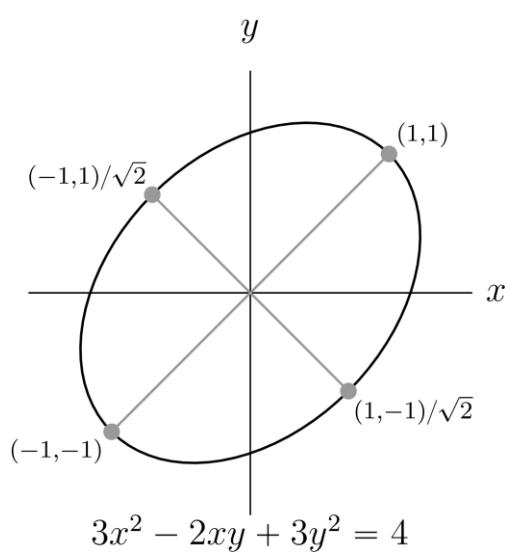
$$A = (1,1) \qquad C = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$B = (-1,-1) \qquad D = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

Calculant les distàncies a l'origen, que són $\sqrt{2}$ per A i B , i 1 per C i D , tenim que

A i B són els punts de l'el·lipse més lluny de l'origen, a distància $\sqrt{2}$

C i D són els punts de l'el·lipse més a prop de l'origen, a distància 1



3. Demuestra que el Teorema de Green és un cas particular del Teorema de Stokes. [1.5 punts]

Solució

El Teorema de Stokes diu que, donada una superfície orientada S , parametritzada amb una funció $\Phi: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow S \subset \mathbb{R}^3$, amb D un domini al que se li pot aplicar el Teorema de Green, i $\mathbf{F}$ un camp C^1 sobre S , aleshores:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Considerem el següent cas particular:

- S és una superfície sobre el pla $z = 0$, i per tant Φ pot ser la funció identitat, i es pot considerar que $S = D$.
- $\mathbf{F}$ és un camp sense component z , i com S està al pla $z = 0$, aleshores les components x i y de $\mathbf{F}$ no depenen de z . Per tant, podem escriure

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y), Q(x, y), 0)$$

En aquestes condicions, tenim:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P(x, y) & Q(x, y) & 0 \end{vmatrix} = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k}$$

$$d\mathbf{S} = \mathbf{k} \, dx \, dy$$

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \, dy$$

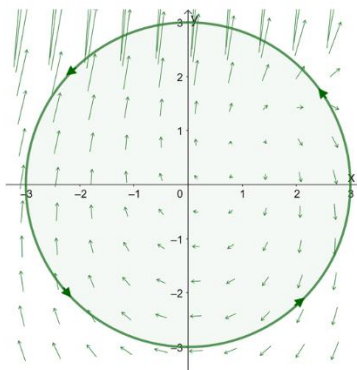
$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy$$

Per tant, substituint tot això al Teorema de Stokes queda:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \, dy = \int_{\partial D} P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy$$

Aquesta expressió és exactament la del Teorema de Green, i en les condicions en que el Teorema de Green és aplicable. Per tant, queda demostrat que el Teorema de Green és un cas particular del Teorema de Stokes.

4. Supposem que tenim una partícula girant sobre el cercle $x^2 + y^2 = 9$ en un camp de forces $\mathbf{F} = (y - \cos x, e^y - 2x)$. Calcula el treball que fa la partícula, començant al punt $(3,0)$ i girant en sentit contrari a les agulles del rellotge, en fer una volta sencera. [1.5 punts]



Solució

El treball és igual a la integral de línia de la força al llarg del cercle:

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

on C és el cercle $x^2 + y^2 = 9$, que té radi $R = 3$. Escrivim $\mathbf{F} = (P(x, y), Q(x, y))$, amb

$$\begin{aligned} P(x, y) &= y - \cos x \\ Q(x, y) &= e^y - 2x \end{aligned}$$

Anomenant D al disc dins del cercle $C = \partial D$, i veient que la funció és contínua en tot el pla, podem aplicar el Teorema de Green:

$$\begin{aligned} W &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_D (-2 - 1) dx dy = -3 \int_D dx dy \\ &= -3\pi R^2 = -27\pi \end{aligned}$$

5. El camp elèctric degut a un dipol elèctric unitari orientat en la direcció $\hat{\mathbf{k}}$ és $\mathbf{E} = \nabla(z/r^3)$, on $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Sigui $\mathbf{e}_r = r^{-1}(x, y, z)$. [2.0 punts]

- Demostra que $\mathbf{E} = r^{-3}\hat{\mathbf{k}} - 3zr^{-4}\mathbf{e}_r$.
- Calcula el flux d' $\mathbf{E}$ a través d'una esfera centrada a l'origen.
- Calcula $\text{div}(\mathbf{E})$.
- Podem utilitzar el teorema de la divergència per calcular el flux d' $\mathbf{E}$ a través d'una esfera centrada a l'origen? Raona la teva resposta.

Solució

a)

$$\mathbf{E} = \nabla\left(\frac{z}{r^3}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{z}{r^3}\right) \hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{z}{r^3}\right) \hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{r^3}\right) \hat{\mathbf{k}}$$

Calculem les derivades parcials:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{z}{r^3}\right) = z \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} = -\frac{3}{2}z(x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2} 2x = -\frac{3xz}{r^5}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{z}{r^3}\right) = z \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} = -\frac{3}{2}z(x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2} 2y = -\frac{3yz}{r^5}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{r^3}\right) &= z \frac{\partial}{\partial z}(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} + (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} \\ &= -\frac{3}{2}z(x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2} 2z + (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} = -\frac{3zz}{r^5} + \frac{1}{r^3} \end{aligned}$$

Ho ajuntem tot:

$$\mathbf{E} = \nabla\left(\frac{z}{r^3}\right) = -\frac{3xz}{r^5} \hat{\mathbf{i}} - \frac{3yz}{r^5} \hat{\mathbf{j}} + \left(-\frac{3zz}{r^5} + \frac{1}{r^3}\right) \hat{\mathbf{k}} = -\frac{3z}{r^4} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r^3} \hat{\mathbf{k}} \quad \blacksquare$$

- b) El flux Φ a través d'una esfera S de radi r és la següent integral de superfície:

$$\Phi = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{e}_r dS$$

Com $\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_r = 1$ i $\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{e}_r = r^{-1}z$, tenim:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{e}_r = \left(\frac{1}{r^3} \hat{\mathbf{k}} - \frac{3z}{r^4} \mathbf{e}_r\right) \cdot \mathbf{e}_r = \frac{1}{r^3} \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{e}_r - \frac{3z}{r^4} \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_r = \frac{z}{r^4} - \frac{3z}{r^4} = -\frac{2z}{r^4}$$

Fem la integral de superfície en coordenades esfèriques:

$$\Phi = \iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{e}_r dS = -2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{r \cos \phi}{r^4} r^2 \sin \phi d\phi d\theta = -\frac{2}{r} \int_0^{2\pi} \left[\frac{\sin^2 \phi}{2} \right]_0^\pi d\theta = 0$$

Per tant, el flux $\Phi = 0$.

c) Volem calcular la divergència de $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{E} = -\frac{3xz}{r^5} \hat{\mathbf{i}} + -\frac{3yz}{r^5} \hat{\mathbf{j}} + \left(-\frac{3z^2}{r^5} + \frac{1}{r^3}\right) \hat{\mathbf{k}}$$

Utilitzarem:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{r^n} \right) = -\frac{nx_i}{r^{n+2}}, \quad x_i \in \{x, y, z\}$$

Les derivades parcials són:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{3xz}{r^5} \right) = -3z \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^5} \right) = -3z \left(\frac{1}{r^5} - \frac{5x^2}{r^7} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{3yz}{r^5} \right) = -3z \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r^5} \right) = -3z \left(\frac{1}{r^5} - \frac{5y^2}{r^7} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(-\frac{3z^2}{r^5} + \frac{1}{r^3} \right) = -3 \left(\frac{2z}{r^5} - \frac{5z^3}{r^7} \right) - \frac{3z}{r^5}$$

La divergència és:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{9z}{r^5} - \frac{6z}{r^5} + 15z \frac{x^2 + y^2 + z^2}{r^7} = 0$$

d) No podem utilitzar directament el teorema de la divergència per a calcular el flux d' $\mathbf{E}$ a través d'una esfera centrada a l'origen ja que el camp $\mathbf{E}$ divergeix a l'origen. Sí es pot fer si s'envolta l'origen amb una esfera de radi $\epsilon < r$, s'aplica el teorema de la divergència al volum comprés entre aquestes dues esferes de radi ϵ i r (on la divergència ja queda fora del volum, i per tant el teorema sí que es pot aplicar), i es calcula el flux a través de l'esfera de radi ϵ en el límit $\epsilon \rightarrow 0$.

6. Un sòlid V està limitat inferiorment per un con d'angle recte amb el vèrtex a l'origen, amb eix central l'eix z , i està limitat superiorment per l'esfera de radi 1 centrada a l'origen. Troba l'atracció gravitatòria sobre una massa m unitària situada a l'origen. Assumeix que la densitat δ del sòlid V és constant i de valor unitat. [2.0 punts]

Solució

Tenint en compte que la massa m està a l'origen, la força gravitatòria serà un vector:

$$\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z) = \iiint_V Gm\delta \frac{\mathbf{r}}{r^3} dV$$

Observa que, per cada diferencial de massa δdV , la força gravitatòria que genera sobre la massa m té direcció $\mathbf{r}$, que és un vector que va des de l'origen fins la posició del diferencial de massa.

Per simetria, $F_x = F_y = 0$. Com $m = 1$ i $\delta = 1$, la component vertical és:

$$\begin{aligned} F_z &= \iiint_V \frac{Gz}{r^3} dV = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \frac{Gr \cos \phi}{r^3} r^2 \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 G \cos \phi \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta \\ &= G \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \cos \phi \sin \phi \, [r]_0^1 \, d\phi \, d\theta \\ &= G \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \cos \phi \sin \phi \, d\phi \, d\theta = G \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2} \sin^2 \phi \right]_0^{\pi/4} d\theta \\ &= \frac{G}{4} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{G\pi}{2} \end{aligned}$$

Per tant,

$$\mathbf{F} = \frac{G\pi}{2} \hat{\mathbf{k}}$$